Practica de GRAFANA y Prometheus

Leon Gomez

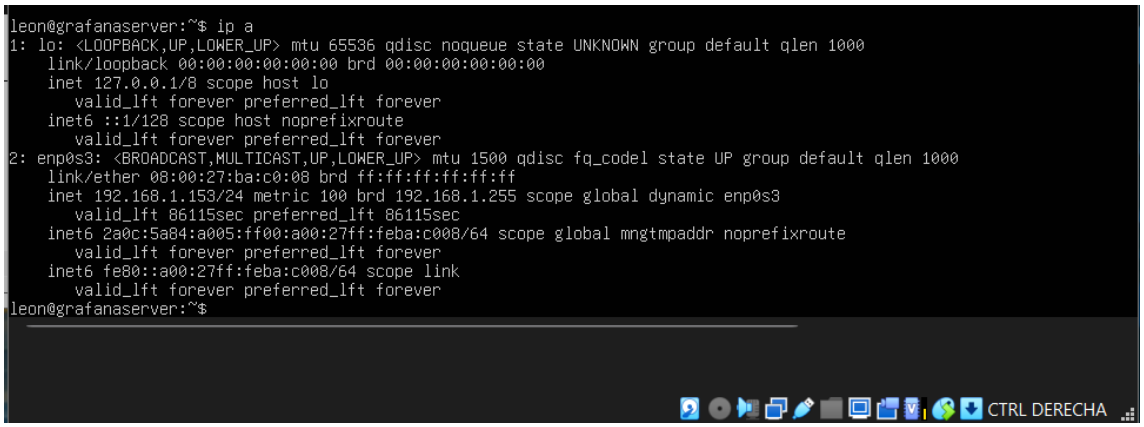
PASO 7 — Iniciar sesión y localizar la IP de la máquina

Tras el reinicio, inicia sesión con el usuario y contraseña creados.

Ejecuta el siguiente comando para ver la IP asignada:

```
ip a
```

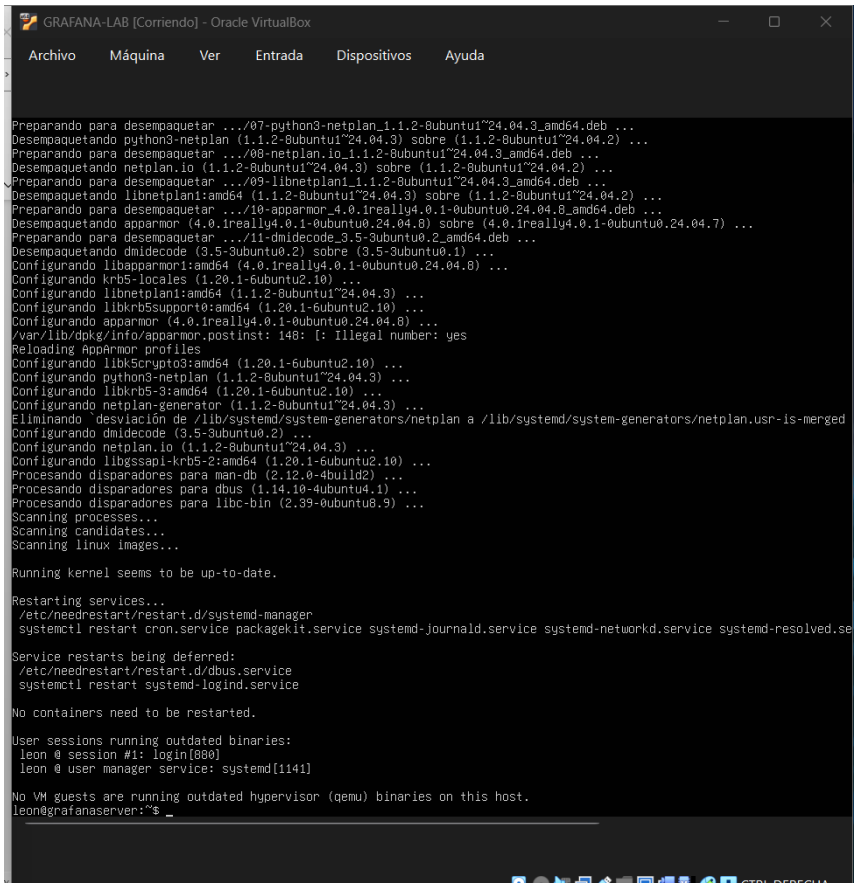
Anota la dirección IP (por ejemplo, 192.168.1.50); se usará en los siguientes pasos.

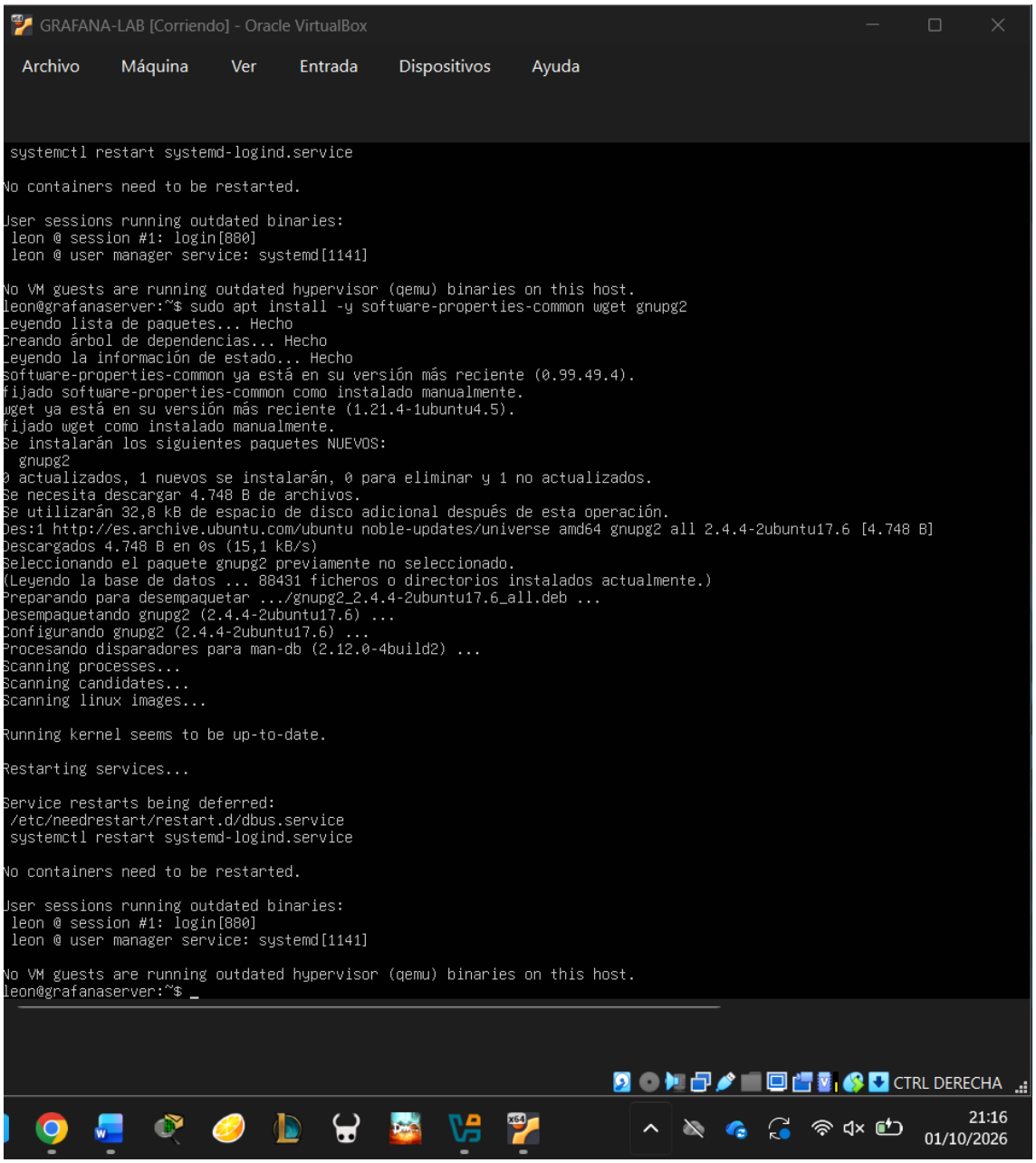


FASE 3 — Instalar Grafana

PASO 8 — Actualizar el sistema e instalar dependencias

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y software-properties-common wget gnupg2
```


GRAFANA-LAB [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Preparando para desempaquetar .../07-python3-netplan_1.1.2-8ubuntu1~24.04.3_amd64.deb ...
Desempaquetando python3-netplan (1.1.2-8ubuntu1~24.04.3) sobre (1.1.2-8ubuntu1~24.04.2) ...
Preparando para desempaquetar .../08-netplan.io_1.1.2-8ubuntu1~24.04.3_amd64.deb ...
Desempaquetando netplan.io (1.1.2-8ubuntu1~24.04.3) sobre (1.1.2-8ubuntu1~24.04.2) ...
Preparando para desempaquetar .../09-libnetplan1_1.1.2-8ubuntu1~24.04.3_amd64.deb ...
Desempaquetando libnetplan1:amd64 (1.1.2-8ubuntu1~24.04.3) sobre (1.1.2-8ubuntu1~24.04.2) ...
Preparando para desempaquetar .../10-apparmor_4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.8_amd64.deb ...
Desempaquetando apparmor (4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.8) sobre (4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.7) ...
Preparando para desempaquetar .../11-dmidecode_3.5-3ubuntu0.2_amd64.deb ...
Desempaquetando dmidecode (3.5-3ubuntu0.2) sobre (3.5-3ubuntu0.1) ...
Configurando libapparmor1:amd64 (4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.8) ...
Configurando krb5-locales (1.20.1-6ubuntu2.10) ...
Configurando libnetplan1:amd64 (1.1.2-8ubuntu1~24.04.3) ...
Configurando libkrb5support0:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.10) ...
Configurando apparmor (4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.8) ...
/var/lib/dpkg/info/apparmor.postinst: 148: [: Illegal number: yes
Reloading AppArmor profiles
Configurando libk5crypto3:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.10) ...
Configurando python3-netplan (1.1.2-8ubuntu1~24.04.3) ...
Configurando libkrb5-3:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.10) ...
Configurando netplan-generator (1.1.2-8ubuntu1~24.04.3) ...
Eliminando `desviación de /lib/systemd/system-generators/netplan a /lib/systemd/system-generators/netplan.usr-is-merged
Configurando dmidecode (3.5-3ubuntu0.2) ...
Configurando netplan.io (1.1.2-8ubuntu1~24.04.3) ...
Configurando libgssapi-krb5-2:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.10) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.9) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...
Running kernel seems to be up-to-date.
Restarting services...
/etc/needrestart/restart.d/systemd-manager
systemctl restart cron.service packagekit.service systemd-journald.service systemd-networkd.service systemd-resolved.se
Service restarts being deferred:
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart systemd-logind.service
No containers need to be restarted.
User sessions running outdated binaries:
leon @ session #1: login[880]
leon @ user manager service: systemd[1141]
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
leon@grafanaserver:~$



PASO 9 — Añadir el repositorio oficial de Grafana

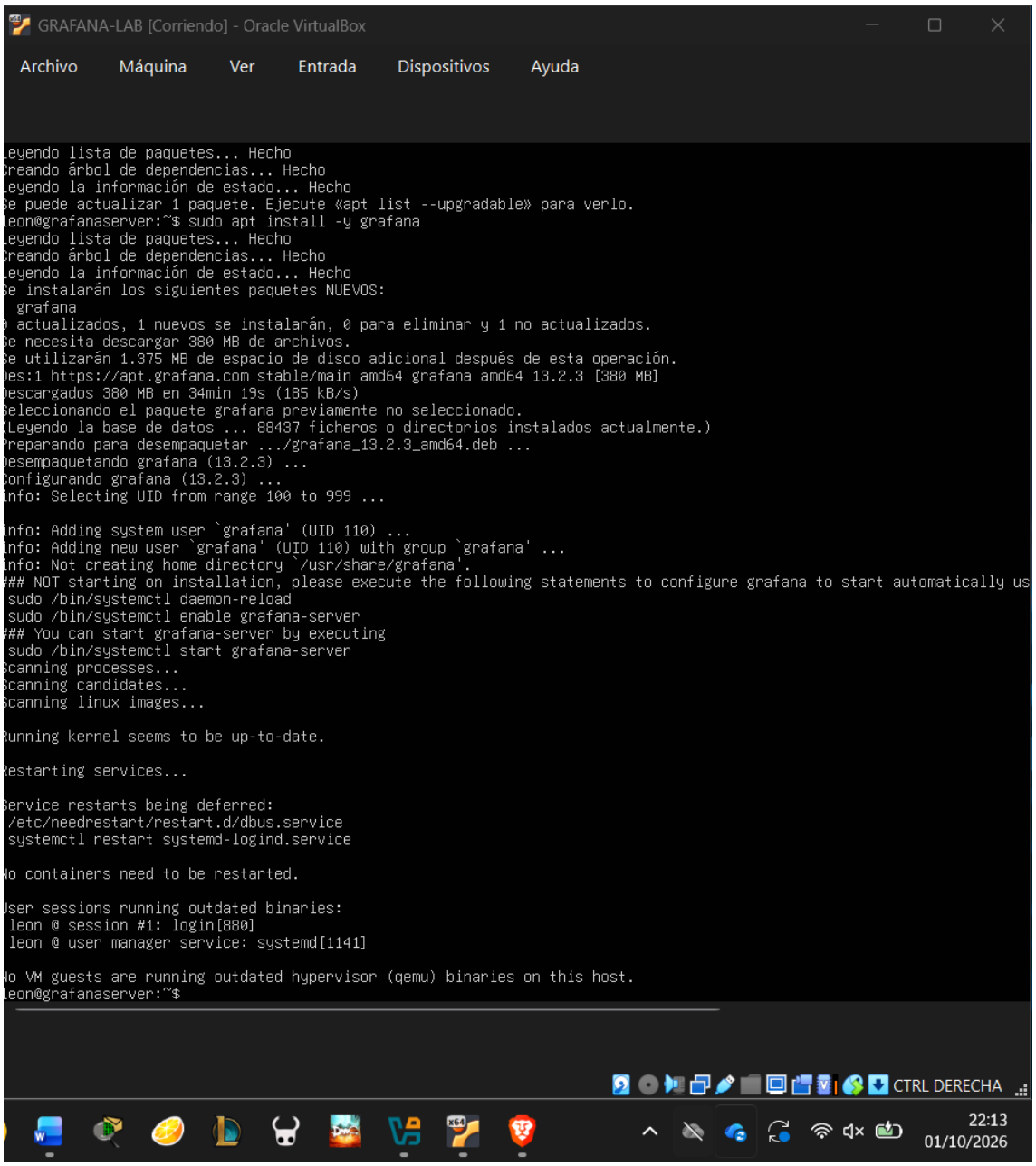
```
wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
```



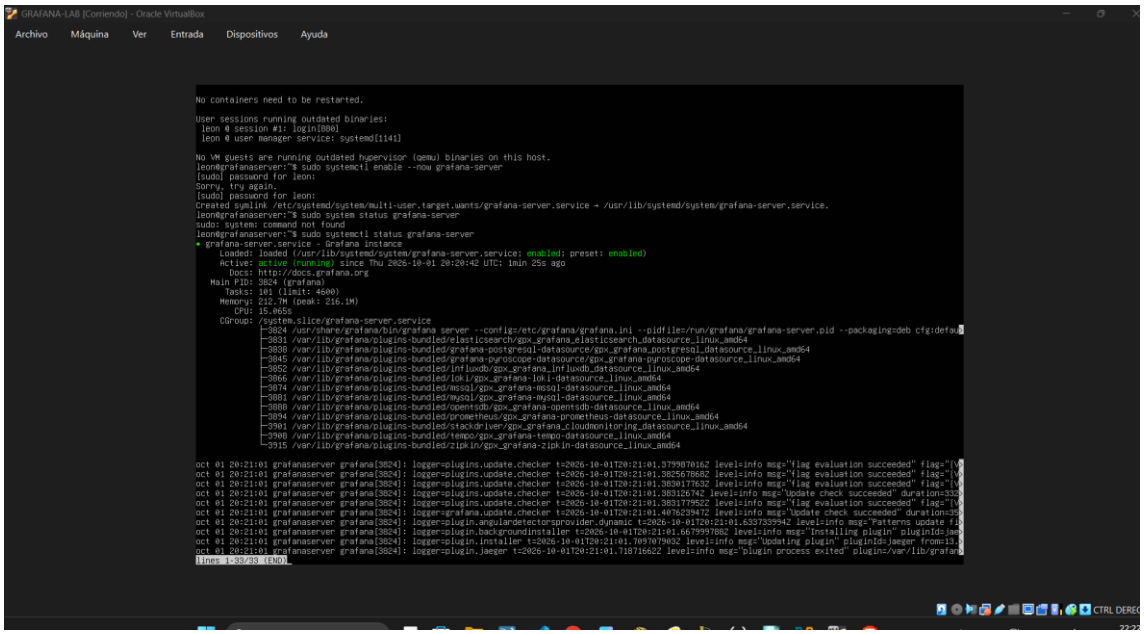
PASO 10 — Instalar y arrancar el servicio de Grafana

```
sudo apt update
sudo apt install -y grafana
sudo systemctl enable --now grafana-server
sudo systemctl status grafana-server
```

El último comando debe mostrar el servicio como active (running). Si aparece así, la instalación ha sido correcta.


GRAFANA-LAB [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se puede actualizar 1 paquete. Ejecute «apt list --upgradable» para verlo.
leon@grafanaserver:~$ sudo apt install -y grafana
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
grafana
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 1 no actualizados.
Se necesita descargar 380 MB de archivos.
Se utilizarán 1.375 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 https://apt.grafana.com stable/main amd64 grafana amd64 13.2.3 [380 MB]
Descargados 380 MB en 34min 19s (185 kB/s)
Seleccionando el paquete grafana previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 88437 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../grafana_13.2.3_amd64.deb ...
Desempaquetando grafana (13.2.3) ...
Configurando grafana (13.2.3) ...
Info: Selecting UID from range 100 to 999 ...
Info: Adding system user `grafana' (UID 110) ...
Info: Adding new user `grafana' (UID 110) with group `grafana' ...
Info: Not creating home directory `/usr/share/grafana'.
NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically us
sudo /bin/systemctl daemon-reload
sudo /bin/systemctl enable grafana-server
You can start grafana-server by executing
sudo /bin/systemctl start grafana-server
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...
Running kernel seems to be up-to-date.
Restarting services...
Service restarts being deferred:
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart systemd-logind.service
No containers need to be restarted.
User sessions running outdated binaries:
leon @ session #1: login[880]
leon @ user manager service: systemd[1141]
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
leon@grafanaserver:~$
CTRL DERECHA
22:13
01/10/2026


leon@grafanaserver:~$ sudo systemctl enable --now grafana-server
[sudo] password for leon:
Sorry, try again.
[sudo] password for leon:
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service.
leon@grafanaserver:~$

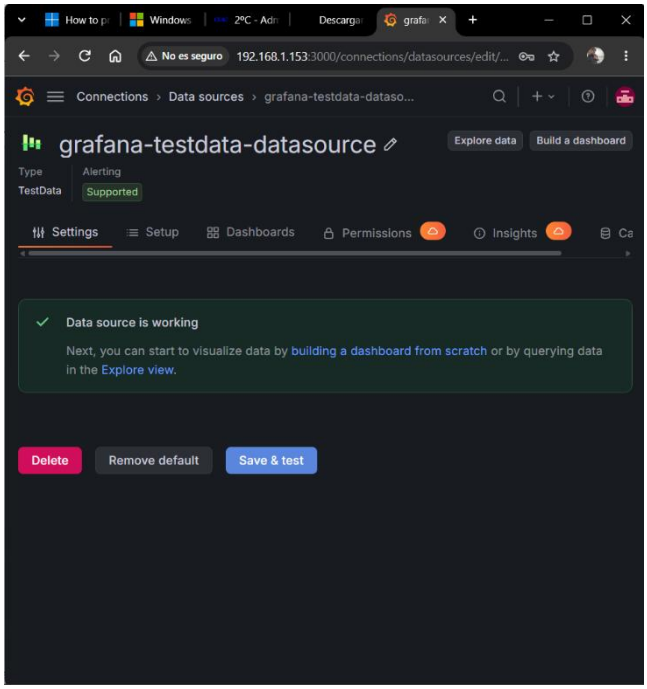


PASO 12 — Añadir una fuente de datos de prueba

En el menú lateral, ve a Connections → Data sources → Add data source.

Selecciona “TestData DB”, una fuente de datos de ejemplo incluida en Grafana que genera datos simulados.

Pulsa en “Save & test” para confirmar la conexión.



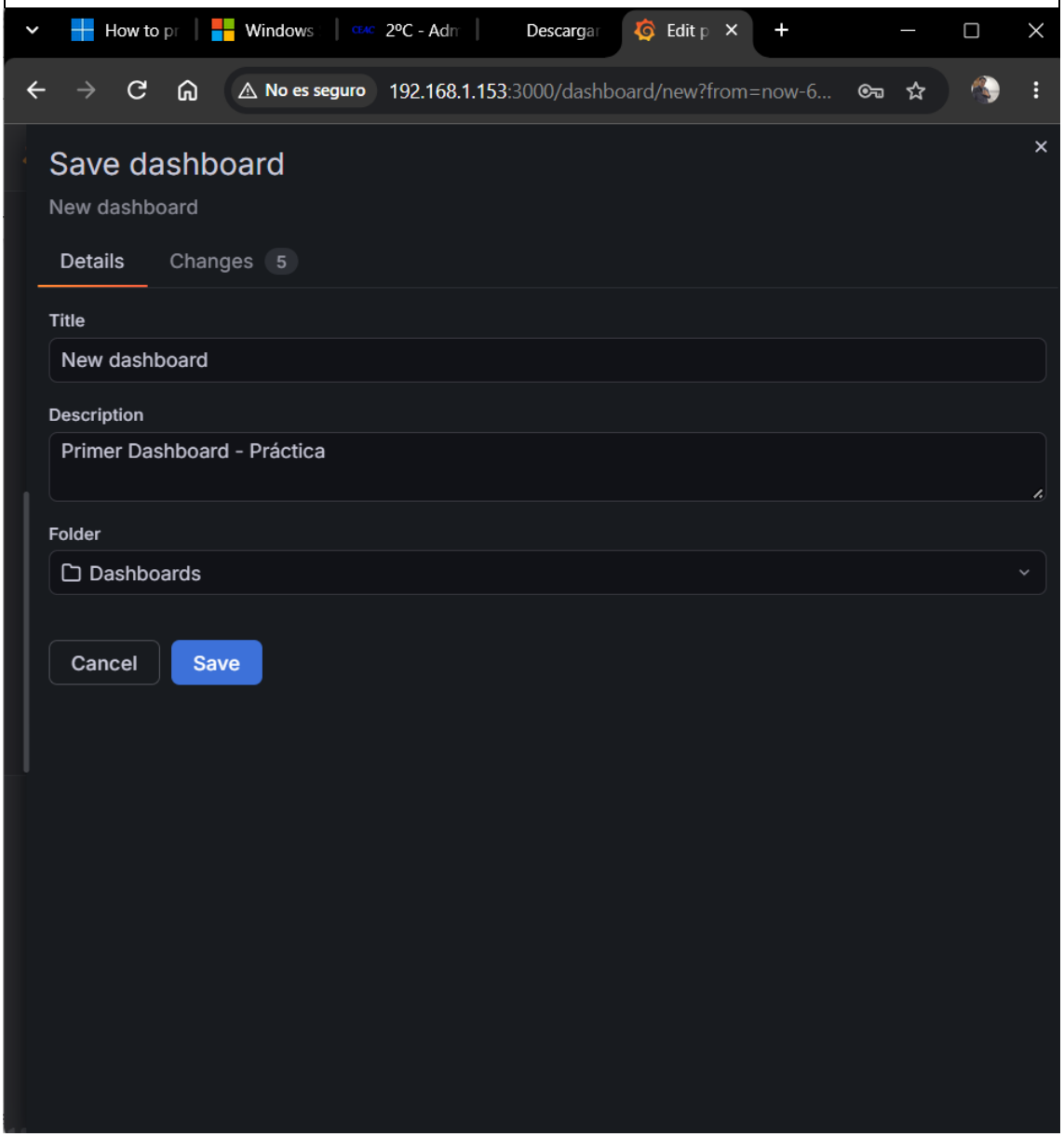
PASO 13 — Crear el primer dashboard

En el menú lateral, ve a Dashboards → New → New Dashboard.

Pulsa en “Add visualization” y selecciona la fuente de datos “TestData DB” creada en el paso anterior.

Elige el tipo de gráfico “Time series” y observa cómo se genera automáticamente una gráfica con datos simulados.

Pulsa en “Save dashboard”, asígnale un nombre como “Primer Dashboard - Práctica” y guarda.



NOTA IMPORTANTE: Una vez comprobado que Grafana funciona correctamente con datos de prueba, el siguiente paso es sustituir esos datos simulados por métricas reales del propio servidor Ubuntu. Para ello se instalará Prometheus en la misma máquina virtual (Fase 5).

FASE 5 — Métricas reales con Prometheus

En esta fase se instalan dos componentes en la misma máquina virtual donde ya funciona Grafana: **Prometheus**, que recoge y almacena las métricas como series temporales (puerto 9090), y **Node Exporter**, un pequeño agente que expone las métricas del sistema operativo: CPU, memoria, disco y red (puerto 9100). Grafana consultará a Prometheus y mostrará esos datos en un dashboard.

Flujo de los datos: Ubuntu → Node Exporter (:9100) → Prometheus (:9090) → Grafana (:3000) → navegador de Windows 10.

PASO 14 — Instalar Prometheus y Node Exporter

Instala ambos paquetes desde los repositorios oficiales de Ubuntu:

```
sudo apt update
sudo apt install -y prometheus prometheus-node-exporter
```

Los dos servicios quedan configurados para arrancar automáticamente con el sistema.

```
nvmf-connect.target is a disabled or a static unit, not starting it.
Configurando libio-pty-perl (1:1.20-1build2) ...
Configurando freeipmi-common (1.6.13-3ubuntu0.2) ...
Configurando libsnmp-base (5.9.4+dfsg-1.1ubuntu3.2) ...
Configurando libopenipmi0t64 (2.0.33-1.1build3) ...
Configurando prometheus-node-exporter (1.7.0-1ubuntu0.3) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/prometheus-node-exporter.service → /usr/lib/systemd/system/prometheus-node-exporter.service.
Configurando python3-decorator (5.1.1-5) ...
Configurando libipc-run-perl (20231003.0-1) ...
Configurando libtime-duration-perl (1.21-2) ...
Configurando libfreeipmi17 (1.6.13-3ubuntu0.2) ...
Configurando libtimedate-perl (2.3300-2) ...
Configurando ipmitool (1.8.19-7ubuntu0.24.04.3) ...
ipmievd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Configurando libsnmp40t64:amd64 (5.9.4+dfsg-1.1ubuntu3.2) ...
Configurando moreutils (0.69-1) ...
Configurando python3-prometheus-client (0.19.0+ds1-1) ...
Configurando openipmi (2.0.33-1.1build3) ...
Configurando prometheus-node-exporter-collectors (0.0~git20231018.f5c56e7-1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/prometheus-node-exporter-apt.timer → /usr/lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-apt.timer.
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/prometheus-node-exporter-ipmitool-sensor.timer → /usr/lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-ipmito
ol-sensor.timer.
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/prometheus-node-exporter-mellanox-hca-temp.timer → /usr/lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-mell
anox-hca-temp.timer.
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/prometheus-node-exporter-nvme.timer → /usr/lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-nvme.timer.
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/prometheus-node-exporter-smartmon.timer → /usr/lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-smartmon.time
r.
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para install-info (7.1-3build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.9) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
 /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
 systemctl restart systemd-logind.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
 leon @ session #1: login[880]
 leon @ user manager service: systemd[1141]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
leon@grafanaserver:~$
```

GRAFANA-LAB [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
Seleccionando el paquete libjs-rickshaw previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../12-libjs-rickshaw_1.5.1.dfsg-5_all.deb ...
Desempaquetando libjs-rickshaw (1.5.1.dfsg-5) ...
Seleccionando el paquete prometheus previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../13-prometheus_2.45.3+ds-2ubuntu0.3_amd64.deb ...
Desempaquetando prometheus (2.45.3+ds-2ubuntu0.3) ...
Seleccionando el paquete libjs-sizzle previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../14-libjs-sizzle_2.3.10+ds+~2.3.6-1_all.deb ...
Desempaquetando libjs-sizzle (2.3.10+ds+~2.3.6-1) ...
Seleccionando el paquete node-jquery previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../15-node-jquery_3.6.1+dfsg+~3.5.14-1_all.deb ...
Desempaquetando node-jquery (3.6.1+dfsg+~3.5.14-1) ...
Configurando javascript-common (11+nmu1) ...
Configurando libjs-popper.js (1.16.1+ds-6) ...
Configurando fonts-glyphicons-halflings (1.009~3.4.1+dfsg-3+deb12u1build0.24.04.1) ...
Configurando libjs-moment (2.29.4+ds-1) ...
Configurando libjs-sizzle (2.3.10+ds+~2.3.6-1) ...
Configurando libjs-d3 (3.5.17-4) ...
Configurando libjs-moment-timezone (0.5.40+dfsg-2~ubuntu2+2022g) ...
Configurando libjs-bootstrap4 (4.6.1+dfsg1-4+deb12u1build0.24.04.1) ...
Configurando libjs-jquery (3.6.1+dfsg+~3.5.14-1) ...
Configurando libjs-mustache (3.0.1-1) ...
Configurando libjs-jquery-hotkeys (0~20130707+git2d51e3a9+dfsg-2ubuntu2) ...
Configurando node-jquery (3.6.1+dfsg+~3.5.14-1) ...
Configurando libjs-bootstrap (3.4.1+dfsg-3+deb12u1build0.24.04.1) ...
Configurando libjs-eonasdan-bootstrap-datetimepicker (4.17.47-6) ...
Configurando libjs-rickshaw (1.5.1.dfsg-5) ...
Configurando prometheus (2.45.3+ds-2ubuntu0.3) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/prometheus.service → /usr/lib/systemd/system/prometheus.ser
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
 /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
 systemctl restart systemd-logind.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
 leon @ session #1: login[880]
 leon @ user manager service: systemd[1141]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
leon@grafanaserver:~$
```

CTRL DERECHA

PASO 15 — Comprobar los servicios y la configuración

Verifica que los dos servicios están en marcha:

```
sudo systemctl status prometheus prometheus-node-exporter
```

Ambos deben aparecer como **active (running)**. Si alguno no lo está, arráncalo con:

```
sudo systemctl enable --now prometheus prometheus-node-exporter
```

Revisa el archivo de configuración de Prometheus:

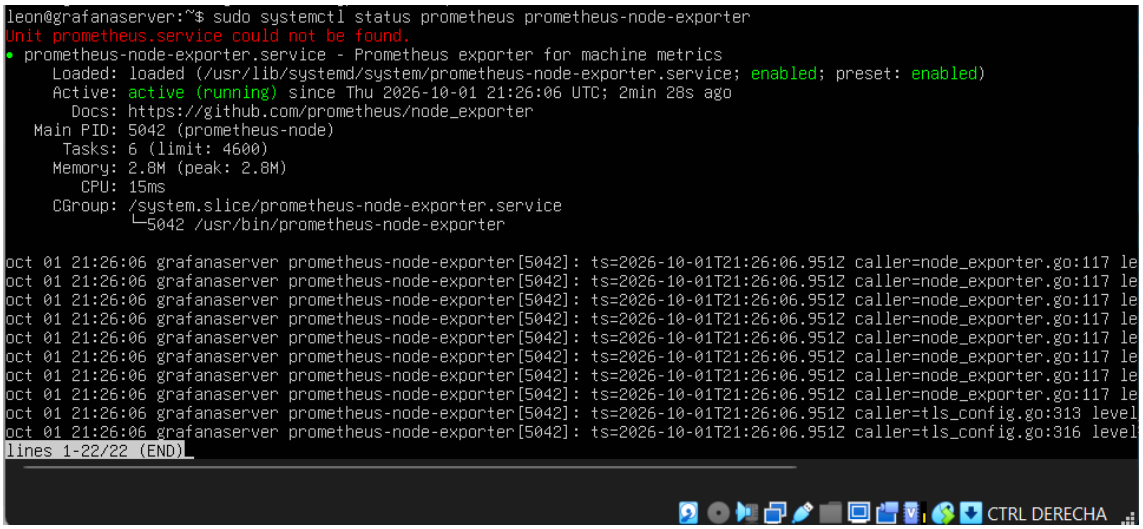
```
cat /etc/prometheus/prometheus.yml
```

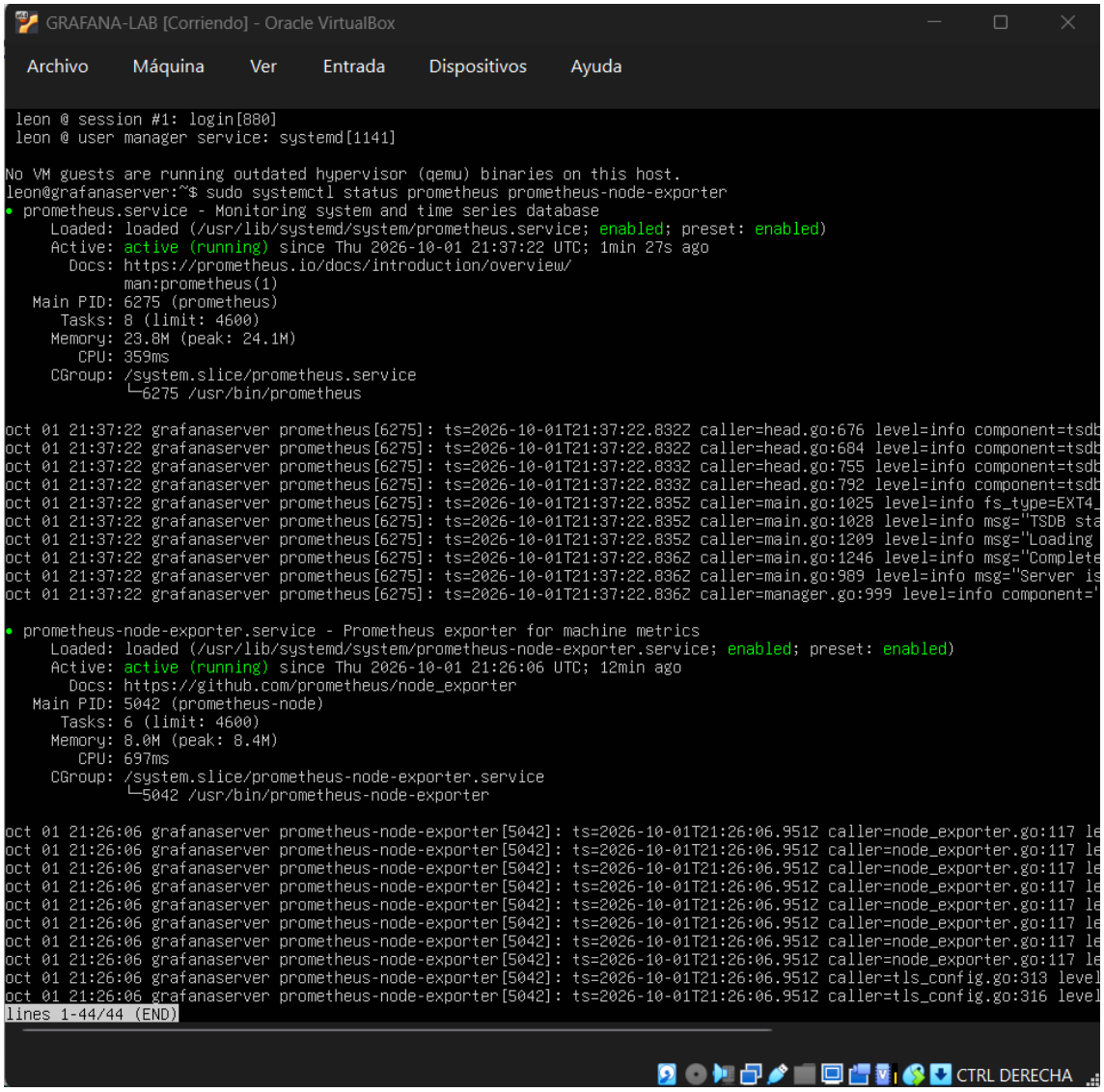
En la sección **scrape_configs** debe existir un trabajo (job) llamado **node** con el destino **localhost:9100**. El paquete de Ubuntu lo incluye por defecto. Si no aparece, añádelo al final de esa sección respetando la indentación:

```
  - job_name: 'node'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9100']
```

Después de modificar el archivo, reinicia Prometheus:

```
sudo systemctl restart prometheus
```





Revisa el archivo de configuración de Prometheus:

```
cat /etc/prometheus/prometheus.yml
```

En la sección **scrape_configs** debe existir un trabajo (job) llamado **node** con el destino **localhost:9100**. El paquete de Ubuntu lo incluye por defecto. Si no aparece, añádelo al final de esa sección respetando la indentación:

```
  - job_name: 'node'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9100']
```

```
leon@grafanaserver:~$ cat /etc/prometheus/prometheus.yml
# Sample config for Prometheus.

global:
  scrape_interval:     15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute.
  evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute.
  # scrape_timeout is set to the global default (10s).

  # Attach these labels to any time series or alerts when communicating with
  # external systems (federation, remote storage, Alertmanager).
  external_labels:
      monitor: 'example'

# Alertmanager configuration
alerting:
  alertmanagers:
  - static_configs:
    - targets: ['localhost:9093']

# Load rules once and periodically evaluate them according to the global 'evaluation_interval'.
rule_files:
  # - "first_rules.yml"
  # - "second_rules.yml"

# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
  # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
  - job_name: 'prometheus'

    # Override the global default and scrape targets from this job every 5 seconds.
    scrape_interval: 5s
    scrape_timeout: 5s

    # metrics_path defaults to '/metrics'
    # scheme defaults to 'http'.

    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']

  - job_name: node
    # If prometheus-node-exporter is installed, grab stats about the local
    # machine by default.
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9100']
```

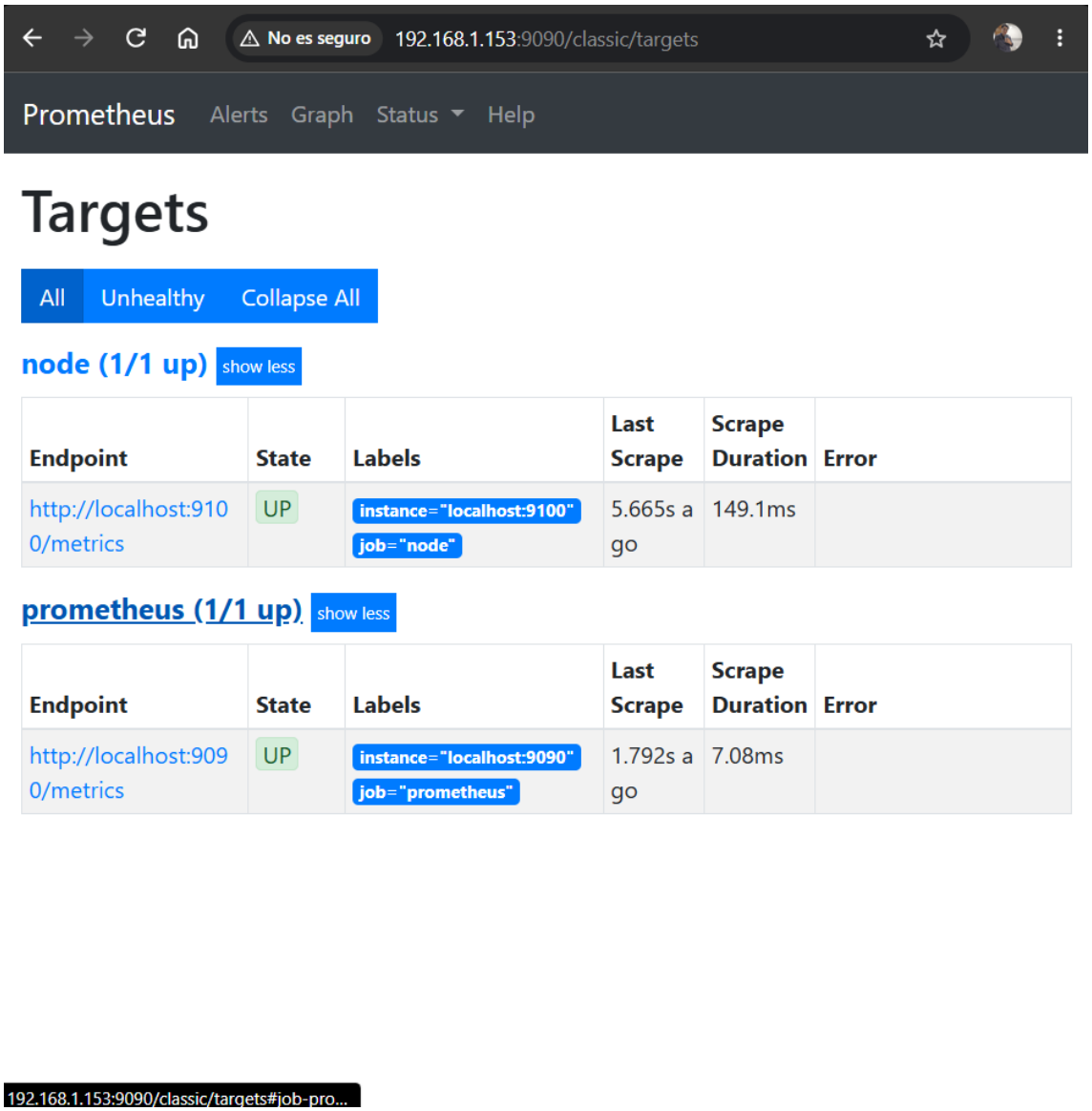
PASO 16 — Verificar Prometheus desde el navegador

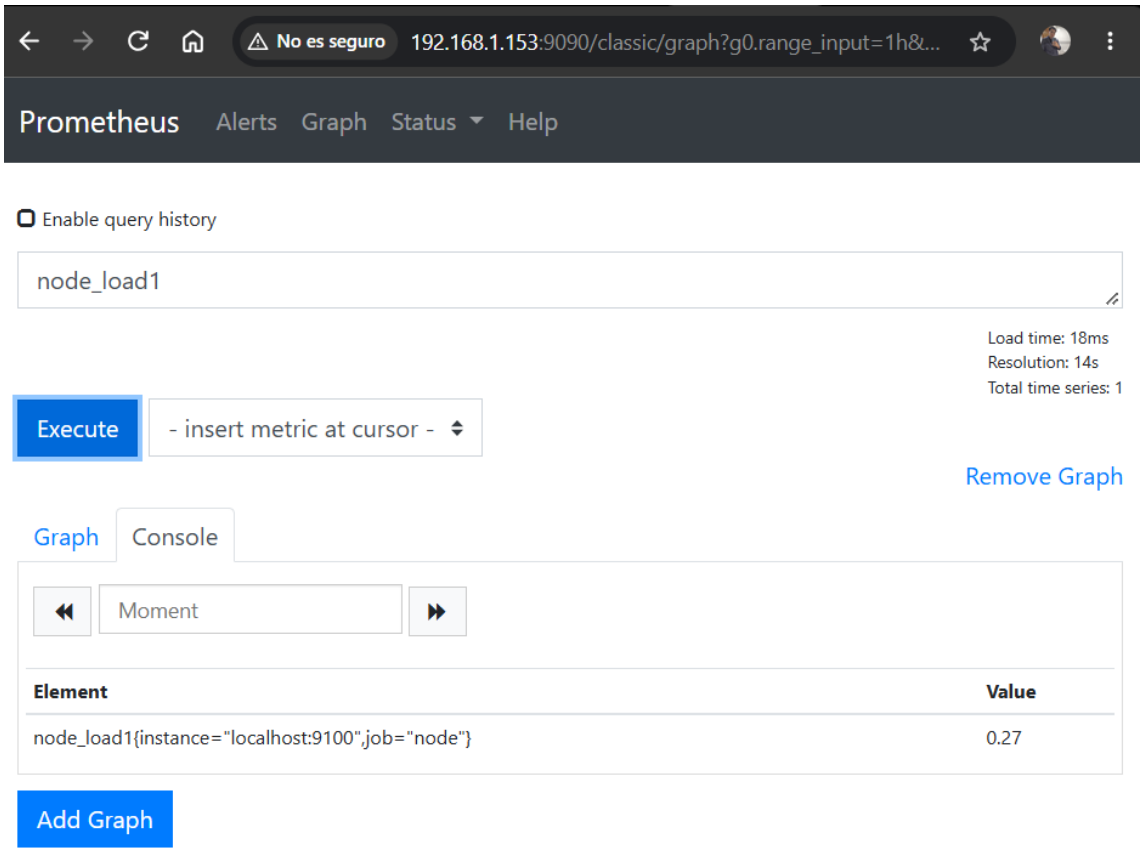
Desde el navegador de Windows 10, accede a la interfaz de Prometheus (sustituyendo por la IP real anotada en el paso 7):

```
http://192.168.1.50:9090
```

Ve a **Status → Targets**. Los destinos **prometheus** y **node** deben aparecer en estado **UP**.

Como prueba, en la pestaña principal escribe la consulta **node_load1** y pulsa en “Execute”. Debe devolver la carga media del sistema en el último minuto.


No es seguro
192.168.1.153:9090/classic/targets
Prometheus
Alerts
Graph
Status
Help
Targets
All
Unhealthy
Collapse All
node (1/1 up)
show less
Endpoint
State
Labels
Last Scrape
Scrape Duration
Error
http://localhost:9100/metrics
UP
instance="localhost:9100"
job="node"
5.665s ago
149.1ms
prometheus (1/1 up)
show less
Endpoint
State
Labels
Last Scrape
Scrape Duration
Error
http://localhost:9090/metrics
UP
instance="localhost:9090"
job="prometheus"
1.792s ago
7.08ms
192.168.1.153:9090/classic/targets#job-pro...



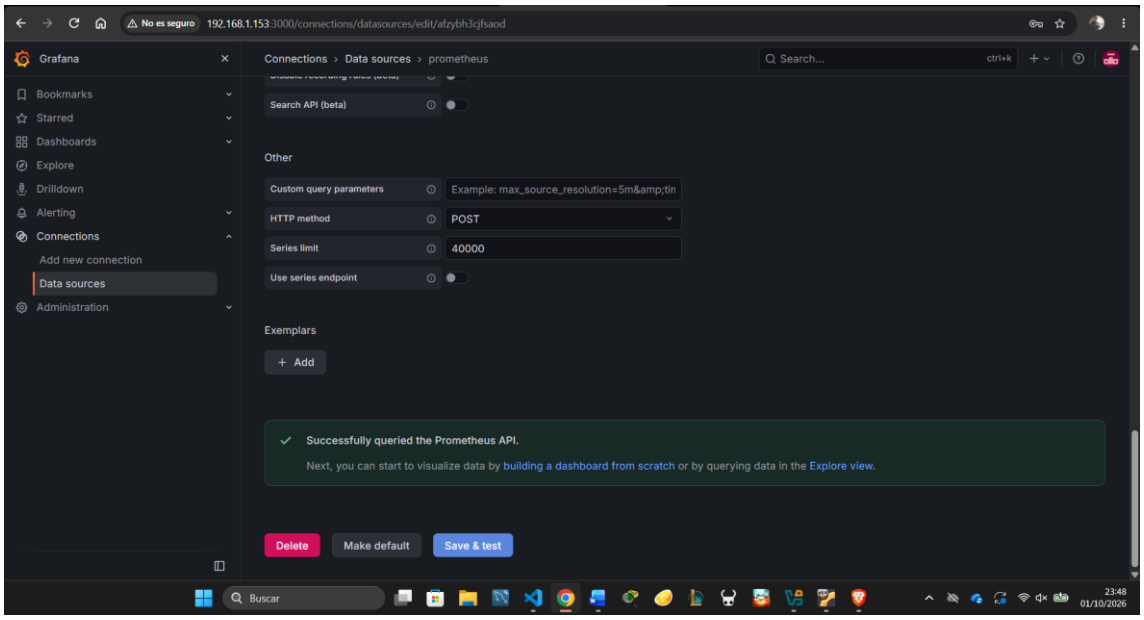
PASO 17 — Añadir Prometheus como fuente de datos en Grafana

En Grafana, ve a **Connections → Data sources → Add data source** y selecciona **Prometheus**.

En el campo "Prometheus server URL" escribe la siguiente dirección. Se usa localhost porque Grafana y Prometheus están en la misma máquina virtual:

```
http://localhost:9090
```

Deja el resto de opciones por defecto y pulsa en **"Save & test"**. Debe aparecer un mensaje verde confirmando que la consulta a la API de Prometheus ha funcionado.


No es seguro
192.168.1.153:3000/connections/datasources/edit/afzybh3qjfsaod
Grafana
Connections › Data sources › prometheus
Search...
ctrl+k
Bookmarks
Starred
Dashboards
Explore
Drilldown
Alerting
Connections
Add new connection
Data sources
Administration
Search API (beta)
Other
Custom query parameters
Example: max_source_resolution=5m&tin
HTTP method
POST
Series limit
40000
Use series endpoint
Exemplars
+ Add
Successfully queried the Prometheus API.
Next, you can start to visualize data by building a dashboard from scratch or by querying data in the Explore view.
Delete
Make default
Save & test
Buscar
23:48
01/10/2026

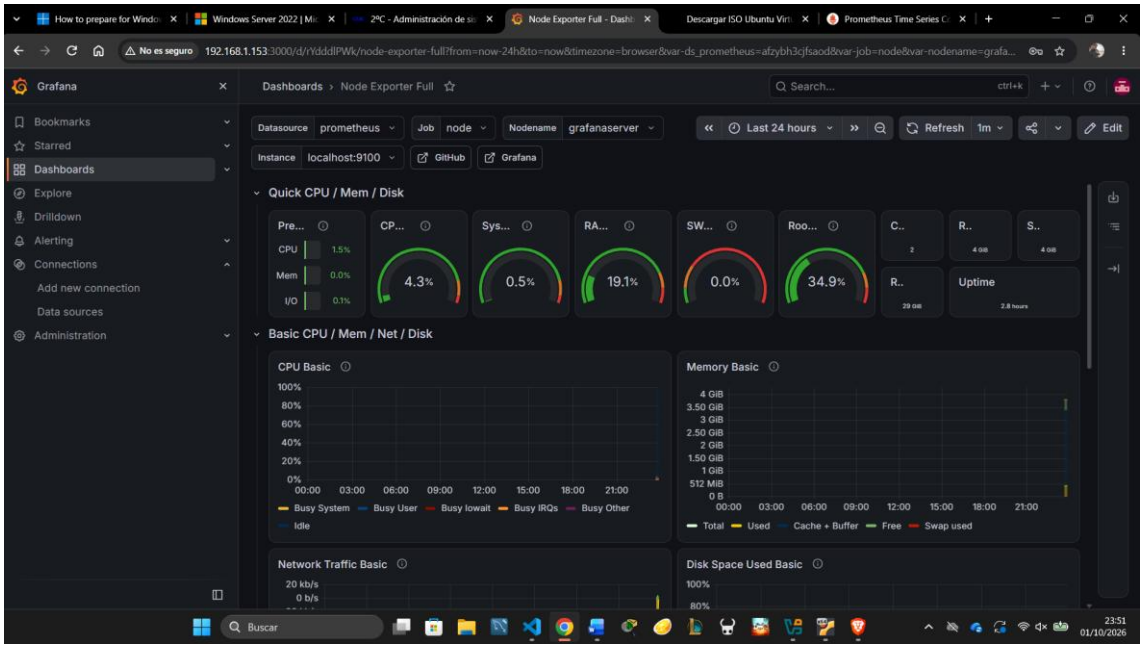
PASO 18 — Importar un dashboard con métricas reales

En el menú lateral, ve a **Dashboards → New → Import**.

En el campo “Find and import dashboards…” escribe el ID **1860** (dashboard público “Node Exporter Full”) y pulsa en “Load”.

En la opción de fuente de datos, selecciona la fuente **Prometheus** creada en el paso anterior y pulsa en **“Import”**.

Se mostrará un dashboard completo con el uso de CPU, memoria, disco y red de la máquina virtual, actualizado en tiempo real.



PASO 19 — Generar carga y observar el cambio

Para comprobar que los datos son reales, genera carga de CPU durante un minuto:

```
sudo apt install -y stress
stress --cpu 2 --timeout 60
```

Mientras se ejecuta, observa en el dashboard cómo sube el uso de CPU. Al terminar, el valor debe volver a la normalidad.

```
leon@grafanaserver:~$ sudo apt install -y stress
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  stress
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 1 no actualizados.
Se necesita descargar 18,1 kB de archivos.
Se utilizarán 52,2 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 stress amd64 1.0.7-1 [18,1 kB]
Descargados 18,1 kB en 0s (50,2 kB/s)
Seleccionando el paquete stress previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 105344 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../stress_1.0.7-1_amd64.deb ...
Desempaquetando stress (1.0.7-1) ...
Configurando stress (1.0.7-1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
 /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
 systemctl restart systemd-logind.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
 leon @ session #1: login[880]
 leon @ user manager service: systemd[1141]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
leon@grafanaserver:~$ stress --cpu 2 --timeout 60
stress: info: [6718] dispatching hogs: 2 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd
```

